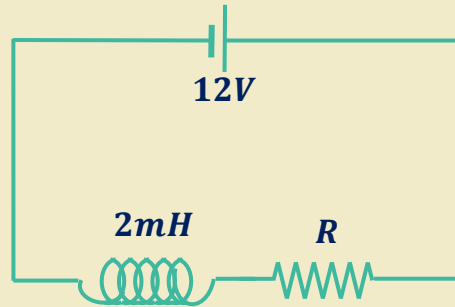
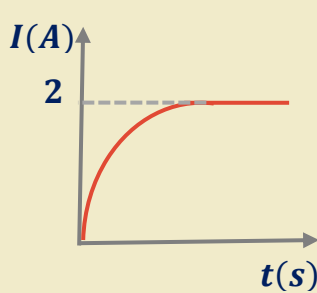


(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)



الشكل التالي يمثل منحنى التيار في دائرة كهربائية تحتوي على محث ومقاومة مجهولة، احسب معدل نمو التيار عندما تكون شدة التيار تساوي $(1A)$.

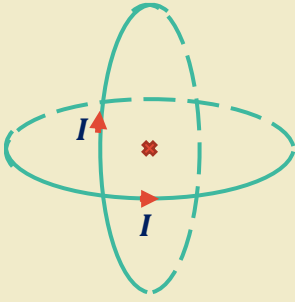
الحل (1): نحسب أولاً قيمة المقاومة المجهولة (R) حيث عندما تصل شدة التيار الي قيمتها العظمى يكون معدل نمو التيار يساوي صفر ومن الرسم البياني ($I_{max} = 2A$) إذا

$$R = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{12}{2} = 6\Omega$$

ثم من العلاقة

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I \sum R$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon - I \sum R}{L_{in}} = \frac{12 - 1 \times 6}{2 \times 10^{-3}} = 3000A/s$$



ملفان دائريان متحدان في المركز ومتعامدان، نصف قطر كل منهما (10cm) ويسري فيهما تياران متساويان مقدار كل منهما $\left(\frac{\pi}{5} A\right)$ احسب مقدار شدة المجال المغناطيسي عند مركزهما المشترك إذا كان عدد لفات كل منهما 100 لفة.

الحل: نحسب شدة المجال المغناطيسي للملف الأفقي

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{5}{\pi} \times 100}{2 \times 0.1} = 1 \times 10^{-3} T(+y)$$

شدة المجال المغناطيسي للملف الرأسي

$$B_2 = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{5}{\pi} \times 100}{2 \times 0.1} = 1 \times 10^{-3} T(-x)$$

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

وهي محصلة متجهان متعامدان أي أن

$$B_T = \sqrt{(B_1)^2 + (B_2)^2} = \sqrt{(1 \times 10^{-3})^2 + (1 \times 10^{-3})^2} \\ = 1.14 \times 10^{-3} T$$

ثم نحدد اتجاه شدة المجال المغناطيسي من العلاقة

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{1 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}} \right) = 45^\circ$$

في الربع الثاني.